

Thème 4 — Fonction du second degré

Exercices — niveau Difficile

Racines imposées, intersection, optimisation, étude complète.

Exercice 1

On considère le polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$. On sait que -1 et 2 sont racines de P et que $P(1) = -4$.

- Écrire $P(x)$ sous forme factorisée (en fonction de a).
- Déterminer a .
- Calculer $P(0)$.

Exercice 2

Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la parabole $y = x^2 - 3x + 1$ et de la droite $y = x + 1$.

Exercice 3

Mise en situation (optimisation). Un éleveur clôture un enclos rectangulaire contre un long mur : le mur forme un côté, et il dispose de 20 m de grillage pour les *trois* autres côtés (deux largeurs x et une longueur).

- Exprimer la longueur en fonction de x , puis l'aire $A(x)$ de l'enclos.
- Pour quelle largeur x l'aire est-elle maximale ?
- Quelle est cette aire maximale ?

Exercice 4

Étude complète. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- Domaine, discriminant et racines.
- Sommet, axe de symétrie, intersection avec Oy , forme factorisée.
- Dresser le tableau de variation et tracer l'allure de la courbe.